

Теоретичні основи моделювання екосистем

(Конспект/Підготовка до контрольної роботи)

2026

Зміст

1	Поняття екологічної системи (екосистеми). Основні принципи та етапи моделювання екосистем	2
2	Ізольовані популяції. Найпростіші математичні моделі динаміки популяцій (неперервні моделі). Модель Мальтуса	3
3	Логістичне рівняння, властивості	4
4	Моделі обмеженого росту популяції. Популяції з нижнім та верхнім критичними рівнями чисельності	5
5	Вікова структура популяції. Функції народжуваності та переходу. Матриця Леслі, її властивості	6
6	Рівноважний розв'язок моделі Леслі. Оцінка внутрішньої швидкості приросту популяції	7
7	Взаємодія популяцій. Різні типи співіснування двох видів	8
8	Модель Вольтерри динаміки жертви та хижака. Стаціонарні стани системи	9
9	Врахування внутрішньовидової конкуренції у моделі «хижак-жертва»	10
10	Співіснування двох видів, що вживають одну їжу. Стани рівноваги	11
11	Біфуркація. Біфуркаційна діаграма та виникнення «катастрофи» в моделі екосистеми	12

1. Поняття екологічної системи (екосистеми). Основні принципи та етапи моделювання екосистем

Екологічна система (екосистема) — це основна функціональна одиниця біосфери, що являє собою сукупність живих організмів (біоценоз) та середовища їхнього існування (біотоп), які пов'язані між собою обміном речовин, енергії та інформації в єдине ціле.

Основні компоненти екосистеми

Будь-яка екосистема включає два головні блоки:

1. **Абіотичний (біотоп):** сукупність неживих факторів (клімат, ґрунт, вода, сонячне випромінювання).
2. **Біотичний (біоценоз):** живі мешканці, що поділяються за роллю в ланцюгу живлення:
 - *Продуценти* (автотрофи) — створюють органічну речовину;
 - *Консументи* (гетеротрофи) — споживають готову органіку;
 - *Редуценти* (сапротрофи) — розкладають органіку до мінеральних сполук.

Принципи моделювання екосистем

Моделювання дозволяє прогнозувати поведінку складних систем, які неможливо дослідити натурним експериментом. Основні принципи включають:

- **Принцип спрощення (редукції):** виділення лише найбільш суттєвих зв'язків (наприклад, концентрація тільки на парі «хижак-жертва»).
- **Принцип цілісності:** модель має відображати систему як єдине ціле, враховуючи зворотні зв'язки.
- **Принцип динамічності:** врахування змін стану системи в часі.

Етапи побудови математичної моделі екосистеми

Процес створення моделі зазвичай складається з наступних кроків:

1. **Вербальний опис та постановка мети:** визначення меж системи та факторів, що підлягають дослідженню.
2. **Побудова концептуальної схеми:** графічне відображення потоків енергії та речовини між компонентами системи.
3. **Математична формалізація:** запис системи рівнянь (диференціальних для неперервного часу або різницевих для дискретного), що описують швидкість зміни чисельності популяцій або біомаси.
4. **Параметризація:** визначення числових значень коефіцієнтів (народжуваності, смертності, швидкості поїдання) на основі експериментальних даних.
5. **Дослідження моделі:** аналіз стійкості точок рівноваги, пошук біфуркацій та перевірка чутливості моделі до змін параметрів.
6. **Верифікація та інтерпретація:** порівняння результатів моделювання з реальними спостереженнями та формулювання висновків.

2. Ізольовані популяції. Найпростіші математичні моделі динаміки популяцій (неперервні моделі). Модель Мальтуса

Рівняння Мальтуса:

$$\frac{dN}{dt} = rN \quad (1)$$

Популяція називається **ізольованою**, якщо зміна її чисельності відбувається виключно за рахунок внутрішніх демографічних процесів — народжуваності та смертності, без врахування міграції (іміграції чи еміграції) особин.

Неперервні моделі динаміки популяцій

Математично динаміка такої популяції описується диференціальним рівнянням першого порядку:

$$\frac{dN}{dt} = \Phi(N, t, \mathbf{P}) \quad (2)$$

де $N(t)$ — чисельність (або щільність) популяції в момент часу t , а Φ — функція, що визначає швидкість росту залежно від поточного стану та параметрів середовища $\mathbf{P}$.

Модель Мальтуса (Експоненціальний ріст)

Томас Мальтус у 1798 році запропонував найпростішу модель, засновану на припущенні, що швидкість росту популяції прямо пропорційна її поточній чисельності.

Математична формалізація

Основне диференціальне рівняння має вигляд:

$$\frac{dN}{dt} = rN = (\beta - \delta)N \quad (3)$$

де:

- r — питома швидкість приросту (коефіцієнт Мальтуса);
- β — коефіцієнт народжуваності;
- δ — коефіцієнт смертності.

Розв'язання рівняння

Розділивши змінні та інтегруючи, отримуємо закон експоненціального росту:

$$N(t) = N_0 e^{rt} \quad (4)$$

де N_0 — початкова чисельність при $t = 0$.

Аналіз моделі та її властивості

Залежно від значення r , модель демонструє три сценарії:

1. $r > 0$ ($\beta > \delta$): чисельність експоненціально зростає до нескінченності.
2. $r < 0$ ($\beta < \delta$): популяція експоненціально вимирає, прямуючи до нуля.
3. $r = 0$ ($\beta = \delta$): чисельність залишається стабільною ($N = N_0$).

Обмеження моделі

Модель Мальтуса є ідеалізованою і адекватно описує реальні системи лише на коротких проміжках часу або за умов необмежених ресурсів (наприклад, ріст бактерій у свіжому поживному середовищі). Вона не враховує:

- Обмеженість ресурсів їжі та простору;
- Внутрішньовидову конкуренцію;
- Вплив зовнішніх факторів (хижаки, хвороби).

3. Логістичне рівняння, властивості

Рівняння Ферхюльста:

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K}\right) \quad (5)$$

Логістичне рівняння (модель Ферхюльста) було запропоноване П'єром Франсуа Ферхюльстом у 1838 році як вдосконалення моделі Мальтуса. Воно враховує обмеженість ресурсів середовища та внутрішньовидову конкуренцію.

Математична формалізація

Основне припущення моделі полягає в тому, що питома швидкість росту популяції лінійно зменшується зі збільшенням чисельності N . Рівняння має вигляд:

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K}\right) \quad (6)$$

де:

- r — максимальна питома швидкість росту (потенціал росту за відсутності обмежень);
- K — ємність середовища (Carrying capacity), максимальна чисельність популяції, яку може стабільно підтримувати дане середовище.

Аналітичний розв'язок

Шляхом розділення змінних та інтегрування отримуємо логістичну функцію (сигмоїду):

$$N(t) = \frac{K \cdot N_0 e^{rt}}{K + N_0(e^{rt} - 1)} \quad (7)$$

де N_0 — початкова чисельність. При $t \rightarrow \infty$ чисельність популяції асимптотично наближається до K .

Властивості логістичної моделі

1. **Наявність стаціонарних станів:** Система має дві точки рівноваги:

- $N^* = 0$ — нестійка рівновага (будь-яке відхилення призводить до росту);
- $N^* = K$ — стійка рівновага (система завжди повертається до цього стану).

2. **S-подібний характер росту:** Графік функції $N(t)$ називається сигмоїдою. Він має точку перегину при $N = K/2$, де швидкість росту є максимальною.
3. **Саморегуляція:** Модель описує негативний зворотний зв'язок — чим ближче чисельність до межі K , тим повільніше вона зростає.

Біологічна інтерпретація

Член $(1 - N/K)$ називають *опором середовища*. Він відображає вплив дефіциту їжі, простору та накопичення продуктів метаболізму. Логістична модель добре описує ріст популяцій багатьох тварин, комах та мікроорганізмів у замкнених екосистемах.

4. Моделі обмеженого росту популяції. Популяції з нижнім та верхнім критичними рівнями чисельності

Модель з ефектом Оллі (Allee effect):

$$\frac{dN}{dt} = f(N) \quad (8)$$

Моделі обмеженого росту популяції з критичними рівнями описують складнішу динаміку, ніж класична логістична модель. Вони враховують не лише обмеженість ресурсів (верхня межа), а й необхідність певної мінімальної кількості особин для підтримки відтворення (нижня межа).

Ефект Оллі (Allee Effect)

Принцип Оллі стверджує, що для багатьох видів існує позитивна кореляція між чисельністю популяції та індивідуальною пристосованістю. Це означає, що при дуже низькій щільності популяція може вимерти через труднощі у пошуку партнерів, недостатню захищеність від хижаків або зниження ефективності групового полювання.

Математична формалізація

Популяція з нижнім критичним рівнем L та верхнім рівнем K описується рівнянням:

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K}\right) \left(\frac{N}{L} - 1\right) \quad (9)$$

де:

- K — верхня критична межа (ємність середовища);
- L — нижня критична межа (поріг виживання або критична чисельність), $0 < L < K$;
- r — коефіцієнт швидкості росту.

Аналіз точок рівноваги та стійкості

Система має три точки рівноваги, стан яких визначається знаком похідної $\frac{dN}{dt}$:

1. $N^* = 0$ (**Стійка рівновага**): Стан вимирання. Якщо чисельність падає нижче L , система прямує до цієї точки.

2. $N^* = L$ (**Нестійка рівновага**): Порогове значення. Найменше відхилення від цієї точки призводить або до росту популяції (якщо $N > L$), або до її повного зникнення (якщо $N < L$). Цю точку називають "точкою катастрофи".
3. $N^* = K$ (**Стійка рівновага**): Природна ємність середовища. До цього стану прагне будь-яка популяція, чисельність якої перевищила поріг L .

Біологічне значення

Дана модель є критично важливою для екології та охорони природи, оскільки вона пояснює, чому популяції рідкісних видів не відновлюються навіть за наявності ресурсів, якщо їхня кількість впала нижче певної критичної межі. У таких випадках екосистема втрачає здатність до самовідновлення, що призводить до незворотного зникнення виду в даному біотопі.

5. Вікова структура популяції. Функції народжуваності та переходу. Матриця Леслі, її властивості

Дискретна модель:

$$\mathbf{x}_{t+1} = \mathbf{L}\mathbf{x}_t \quad (10)$$

Аналіз загальної чисельності популяції часто є недостатнім, оскільки особини різного віку мають різну здатність до розмноження та різну ймовірність виживання. **Вікова структура** — це співвідношення чисельності різних вікових груп у популяції.

Основні поняття та функції

Для опису динаміки структурованої популяції час t та вік i зазвичай вважаються дискретними. Нехай $n_i(t)$ — кількість особин у віковій групі i в момент часу t .

- **Функція народжуваності (фертильність) f_i** : середня кількість жіночих нащадків, що народжуються однією особиною вікової групи i за один крок часу.
- **Функція переходу (виживання) s_i** : ймовірність того, що особина з вікової групи i доживе до наступного кроку часу і перейде у вікову групу $i + 1$.

Матриця Леслі (Оператор Леслі)

Патрік Леслі (1945) запропонував матричну модель, що пов'язує вектор вікової структури в момент t із вектором у момент $t + 1$:

$$\mathbf{n}(t + 1) = \mathbf{L}\mathbf{n}(t) \quad (11)$$

Матриця $\mathbf{L}$ розміром $k \times k$ (де k — кількість вікових груп) має наступний вигляд:

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} f_1 & f_2 & f_3 & \dots & f_{k-1} & f_k \\ s_1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & s_2 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & s_{k-1} & 0 \end{pmatrix} \quad (12)$$

Властивості матриці Леслі

1. **Структура:** Перший рядок містить коефіцієнти народжуваності. Піддіагональ містить коефіцієнти виживання. Всі інші елементи дорівнюють нулю.
2. **Невід'ємність:** Усі елементи матриці $f_i \geq 0$ та $0 < s_i \leq 1$, що робить її невід'ємною матрицею.
3. **Домінантне власне значення:** Згідно з теоремою Перрона-Фробеніуса, матриця Леслі має єдине додатне власне значення λ_1 , яке визначає асимптотичну швидкість росту популяції.
4. **Стабільна вікова структура:** Власний вектор, що відповідає доміантному власному значенню, визначає пропорцію вікових груп, до якої популяція прийде з часом незалежно від початкового стану.

6. Рівноважний розв'язок моделі Леслі. Оцінка внутрішньої швидкості приросту популяції

Довгострокова динаміка популяції в моделі Леслі визначається власними значеннями та власними векторами матриці **L**. **Рівноважний розв'язок** описує стан, до якого приходить структура популяції після багатьох кроків часу.

Характеристичне рівняння та власні значення

Для знаходження темпів росту розв'язується рівняння $\det(\mathbf{L} - \lambda \mathbf{I}) = 0$. Для матриці Леслі воно набуває вигляду:

$$1 = \frac{f_1}{\lambda} + \frac{s_1 f_2}{\lambda^2} + \frac{s_1 s_2 f_3}{\lambda^3} + \dots + \frac{s_1 s_2 \dots s_{k-1} f_k}{\lambda^k} \quad (13)$$

Це рівняння має єдиний додатний корінь λ_1 , який називається **домінантним власним значенням**.

Оцінка внутрішньої швидкості приросту

Домінантне власне значення λ_1 визначає долю популяції в довгостроковій перспективі:

- Якщо $\lambda_1 > 1$ — чисельність популяції необмежено зростає;
- Якщо $\lambda_1 < 1$ — популяція прямує до вимирання;
- Якщо $\lambda_1 = 1$ — популяція стаціонарна (рівноважна).

Внутрішня швидкість приросту (r) пов'язана з λ_1 співвідношенням:

$$r = \ln(\lambda_1) \quad (14)$$

Це еквівалент коефіцієнта росту в неперервній моделі Мальтуса.

Стабільна вікова структура

З часом співвідношення між віковими групами перестає змінюватися, навіть якщо загальна чисельність продовжує рости. Цей стан називається **стабільною віковою структурою**. Вона описується правим власним вектором $\mathbf{v}$, що відповідає λ_1 :

$$\mathbf{L}\mathbf{v} = \lambda_1\mathbf{v} \quad (15)$$

Елементи вектора $\mathbf{v}$ показують частку кожної вікової групи в загальній чисельності.

Чисте відтворювальне число (R_0)

Важливим показником рівноваги є величина R_0 — середня кількість жіночих нащадків, яких залишає одна особина за все своє життя:

$$R_0 = f_1 + s_1 f_2 + s_1 s_2 f_3 + \dots + (s_1 s_2 \dots s_{k-1}) f_k \quad (16)$$

Стаціонарний стан ($\lambda_1 = 1$) досягається при $R_0 = 1$.

7. Взаємодія популяцій. Різні типи співіснування двох видів

У природних екосистемах популяції різних видів постійно взаємодіють між собою. Ці взаємодії визначають структуру біоценозу та стабільність екосистеми. Характер взаємодії зазвичай позначають символами: «+» (позитивний вплив), «-» (негативний вплив) або «0» (відсутність впливу).

Класифікація типів співіснування

Основні типи взаємодій між двома видами (видом A та видом B) поділяються на такі категорії:

1. **Конкуренція** ($-, -$): Обидва види претендують на один і той самий обмежений ресурс (їжу, територію). Це призводить до взаємного пригнічення росту популяцій.
2. **Хижацтво та Паразитизм** ($+, -$): Один вид (хижак або паразит) отримує вигоду, використовуючи інший вид (жертву або господаря) як джерело їжі або середовище існування, що шкодить останньому.
3. **Мутуалізм** ($+, +$): Взаємовигідне співіснування, при якому обидва види отримують користь і часто не можуть існувати один без одного (наприклад, лишайники або запилення квітів комахами).
4. **Коменсалізм** ($+, 0$): Один вид отримує користь від взаємодії, а для іншого вона є нейтральною (наприклад, риби-прилипали на акулах).
5. **Аменсалізм** ($-, 0$): Один вид пригнічує інший, не отримуючи при цьому безпосередньої вигоди (наприклад, великі дерева затіняють трав'янисті рослини).
6. **Нейтралізм** ($0, 0$): Види живуть на одній території, але практично не взаємодіють і не впливають один на одного.

Принцип конкурентного виключення (Закон Гаузе)

Важливим аспектом взаємодії є принцип, згідно з яким два види з ідентичними екологічними потребами не можуть стабільно співіснувати в одній ніші. Це призводить або до витіснення одного виду іншим, або до *диференціації ніш* (зміни поведінки чи раціону для зменшення конкуренції).

Математичний опис взаємодії

У загальному вигляді динаміка двох взаємодіючих популяцій описується системою диференціальних рівнянь:

$$\begin{cases} \frac{dN_1}{dt} = N_1 f_1(N_1, N_2) \\ \frac{dN_2}{dt} = N_2 f_2(N_1, N_2) \end{cases} \quad (17)$$

Знаки частинних похідних $\frac{\partial f_i}{\partial N_j}$ визначають тип взаємодії (наприклад, для конкуренції обидві похідні будуть від'ємними).

8. Модель Вольтерри динаміки жертви та хижака. Стационарні стани системи

Система рівнянь:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = ax - bxy \\ \frac{dy}{dt} = -cy + dxy \end{cases} \quad (18)$$

Модель Лотки-Вольтерри описує динаміку взаємодії двох популяцій, одна з яких є ресурсом (жертва), а інша — споживачем (хижак). Модель ґрунтується на припущенні, що в екосистемі немає обмежень ресурсів для жертв, крім тиску хижаків, а хижаки харчуються виключно даною жертвою.

Система рівнянь

Математично модель записується як система двох нелінійних диференціальних рівнянь:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = ax - bxy \\ \frac{dy}{dt} = -cy + dxy \end{cases} \quad (19)$$

де:

- x — чисельність жертв, y — чисельність хижаків;
- a — швидкість природного росту жертв;
- c — швидкість природної смертності хижаків;
- b — коефіцієнт ефективності полювання (швидкість виїдання);
- d — коефіцієнт перетворення біомаси жертв у приріст популяції хижаків.

Стаціонарні стани (Точки спокою)

Для знаходження стаціонарних станів прирівнюємо праві частини до нуля:

1. $P_1(0, 0)$: Стан повного вимирання обох популяцій. Це сідлова точка (нестійка рівновага).
2. $P_2(\frac{c}{d}, \frac{a}{b})$: Нетривіальна точка рівноваги. У цій точці народжуваність та смертність кожного виду збалансовані за рахунок присутності іншого виду.

Динаміка та фазовий портрет

Особливістю моделі Лотки-Вольтерри є те, що точка P_2 є *центром*. Це означає, що навколо неї існують замкнені траєкторії.

- **Коливання:** Чисельність жертв і хижаків здійснює періодичні коливання, які зміщені за фазою (пік чисельності хижаків слідує за піком чисельності жертв).
- **Закон збереження:** У системі існує інтеграл руху (константа), яка визначає амплітуду коливань залежно від початкових умов.

Обмеження моделі

Модель Вольтерри є консервативною системою, що робить її структурно нестійкою: будь-яка мала зміна параметрів (наприклад, додавання внутрішньовидової конкуренції) якісно змінює характер розв'язків. У реальних системах коливання зазвичай затухають або стабілізуються у вигляді граничного циклу.

9. Врахування внутрішньовидової конкуренції у моделі «хижак-жертва»

Класична модель Лотки-Вольтерри припускає, що за відсутності хижака чисельність жертв зростає необмежено (експоненціально). У реальних екосистемах ресурси завжди обмежені, що призводить до внутрішньовидової конкуренції.

Модифікована система рівнянь

Для врахування обмеженості ресурсів у модель вводяться додаткові члени, які описують самообмеження кожної з популяцій (аналогічно до логістичного рівняння):

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = ax - bxy - \epsilon_1 x^2 \\ \frac{dy}{dt} = -cy + dxy - \epsilon_2 y^2 \end{cases} \quad (20)$$

де:

- $\epsilon_1 x^2$ — член, що описує внутрішньовидову конкуренцію серед жертв (обмеженість пасовищ, укриттів тощо);
- $\epsilon_2 y^2$ — член, що описує внутрішньовидову конкуренцію серед хижаків (територіальність, боротьба за здобич).

Якісні зміни в динаміці системи

Введення внутрішньовидової конкуренції радикально змінює поведінку моделі порівняно з класичним випадком:

1. **Стійкість рівноваги:** На відміну від класичної моделі, де спостерігалися нескінченні коливання (центр), у моделі з конкуренцією нетривіальна точка рівноваги зазвичай стає **стійким фокусом** або **стійким вузлом**.
2. **Затухання коливань:** Коливання чисельності популяцій перестають бути постійними. З часом вони затухають, і система стабілізується на певному постійному рівні.
3. **Структурна стійкість:** Модель стає менш чутливою до малих змін зовнішніх параметрів, що краще відповідає властивостям реальних природних спільнот.

Фазовий портрет

На фазовій площині траєкторії більше не є замкненими еліпсами. Вони набувають вигляду спіралей, що закручуються до точки стабільної рівноваги. Це означає, що екосистема має здатність до саморегуляції та повернення до балансу після зовнішніх збурень.

Біологічний висновок

Внутрішньовидова конкуренція діє як стабілізуючий фактор. Вона "гасить" надмірно різкі сплески чисельності жертв та запобігає занадто глибокому вимиранню хижаків, створюючи більш надійний механізм співіснування видів.

10. Співіснування двох видів, що вживають одну їжу. Стани рівноваги

Співіснування видів, що претендують на спільний обмежений ресурс (їжу), описується моделлю конкуренції Лотки-Вольтерри. В основі моделі лежить припущення, що кожен вид пригнічує як власний ріст, так і ріст конкурента.

Система рівнянь конкуренції

Динаміка двох конкуруючих популяцій N_1 та N_2 описується системою:

$$\begin{cases} \frac{dN_1}{dt} = r_1 N_1 \left(\frac{K_1 - N_1 - \alpha N_2}{K_1} \right) \\ \frac{dN_2}{dt} = r_2 N_2 \left(\frac{K_2 - N_2 - \beta N_1}{K_2} \right) \end{cases} \quad (21)$$

де:

- K_1, K_2 — ємності середовища для кожного виду за відсутності конкурента;
- α — коефіцієнт впливу виду N_2 на вид N_1 ;
- β — коефіцієнт впливу виду N_1 на вид N_2 .

Стани рівноваги (Точки спокою)

Система може мати до чотирьох точок рівноваги:

1. $(0, 0)$ — обидва види відсутні (нестійкий вузол).
2. $(K_1, 0)$ — виживає лише перший вид, другий витіснений.
3. $(0, K_2)$ — виживає лише другий вид, перший витіснений.
4. (N_1^*, N_2^*) — **нетривіальна рівновага** (співіснування), де обидві чисельності додатні.

Умови стабільного співіснування

Аналіз фазового портрета за допомогою ізоклін росту ($\frac{dN_i}{dt} = 0$) показує, що для стабільного співіснування (наявності стійкого вузла всередині фазового квадрата) необхідно виконання умови:

$$K_1 < \frac{K_2}{\beta} \quad \text{та} \quad K_2 < \frac{K_1}{\alpha} \quad (22)$$

Це математичне формулювання означає, що **внутрішньовидова конкуренція повинна бути сильнішою за міжвидову**. Кожен вид має обмежувати сам себе сильніше, ніж він обмежує сусіда.

Принцип Гаузе (Конкурентне виключення)

Якщо ці умови не виконуються, одна з точок $(K_1, 0)$ або $(0, K_2)$ стає стійкою, що призводить до повного витіснення одного виду іншим. Це підтверджує принцип екологічного виключення: два види не можуть стабільно співіснувати в одній ніші, якщо вони використовують ресурси ідентичним чином.

11. Біфуркація. Біфуркаційна діаграма та виникнення «катастрофи» в моделі екосистеми

У теорії динамічних систем **біфуркація** — це якісна зміна поведінки системи при зміні її параметрів. Для екосистеми це означає момент, коли незначне зовнішнє втручання призводить до різкої перебудови структури популяцій.

Біфуркаційна діаграма

Біфуркаційна діаграма — це графічне відображення залежності стаціонарних станів системи (N^*) від значення керуючого параметра (наприклад, швидкості вилову риби або рівня забруднення).

- **Точки розгалуження:** значення параметра, при яких кількість або стійкість точок рівноваги змінюється.
- **Гістерезис:** явище, при якому стан системи залежить від її минулого. Це означає, що для відновлення зруйнованої екосистеми недостатньо повернути параметри до попередніх значень — умови мають стати значно кращими, ніж були в момент катастрофи.

Виникнення «катастрофи» в екосистемах

У моделях екосистем часто спостерігається так звана **катастрофа складки** (fold bifurcation). Розглянемо модель популяції, що експлуатується (наприклад, ліс або рибне господарство):

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K}\right) - Y(N, q) \quad (23)$$

де $Y(N, q)$ — функція вилучення ресурсу (вилов).

При збільшенні інтенсивності вилову q дві точки рівноваги (стійка та нестійка) зближуються і врешті-решт зливаються. У цей момент стійкий стан зникає, і чисельність популяції «провалюється» до нуля. Це явище називають **екологічною катастрофою**.

Критичне сповільнення

Перед наближенням до точки біфуркації в екосистемах спостерігається «критичне сповільнення» — здатність системи повертатися до рівноваги після збурень різко падає. Це слугує раннім попередженням про можливий колапс.

Приклади катастроф

- **Евтрофікація водойм:** плавне збільшення фосфатів призводить до раптового "цвітіння" води та загибелі риби.
- **Опустелювання:** через надмірний випас худоби рослинний покрив може раптово зникнути, перетворивши пасовище на пустелю, яку майже неможливо відновити.